

DIRECTIVE D'EMPLOI — CELLULE DE VEILLE ÉLECTROMAGNÉTIQUE CÔTIÈRE

Référence : SOP-VEM-2025-04 · Version 2.3 · Applicable au 01/06/2025 · Émetteur : CVEM/OPS

1. Objet et périmètre

La présente directive fixe les règles de classification et de traitement des anomalies d'émission détectées par le réseau de goniométrie HF (HF-DF) de surveillance côtière. Elle s'applique à toutes les pistes navires suivies par la cellule, civiles et militaires, sur les bassins Méditerranée, Atlantique et Manche.

2. Réseau de capteurs

Le réseau comprend six stations HF-DF : Cap Cepet/Toulon (RAD-TLN), Pointe Saint-Mathieu (RAD-BRE), Frioul/Marseille (RAD-MRS), Île de Ré (RAD-ATL), Cap Blanc-Nez (RAD-ENG) et Cap Corse (RAD-COR). La précision goniométrique nominale est de $\pm 3^\circ$ (erreur médiane observée : environ 2°).

3. Profils d'émission de référence

Les navires civils opèrent en HF marine dans la bande 1,6 à 16,0 MHz. **Toute émission d'un navire civil au-dessus de 16,0 MHz est réputée hors profil** (anomalie de type `freq_out_of_profile`). Les bâtiments militaires sont autorisés sur l'ensemble de la bande 1,6 à 30,0 MHz ; leur référentiel est le profil propre du bâtiment établi sur ses émissions antérieures.

4. Taxonomie des anomalies et niveaux de classement

Type	Critère	Niveau	Procédur e
<code>freq_out_of_profile</code>	Émission hors bande de référence du navire (civil : > 16,0 MHz ; militaire : hors profil propre du bâtiment).	NIVEAU 2	P-12
<code>df_azimuth_mismatch</code>	Écart supérieur à 10° entre l'azimut goniométrique mesuré et le relèvement géométrique station→piste. Suspicion de déception goniométrique (meaconing) ou d'interférence délibérée.	NIVEAU 3	P-21
<code>track_gap</code>	Interruption de piste supérieure à 15 minutes. Si la réacquisition présente un écart de route supérieur à 30° par rapport à la route antérieure, classement NIVEAU 2, sinon NIVEAU 1.	NIVEAU 1 ou 2	P-12

Exemption exercice : une anomalie de type `df_azimuth_mismatch` survenant pendant une fenêtre d'exercice déclarée au bulletin d'activité planifiée, dans la zone déclarée et impliquant une unité participante, est reclassée **NIVEAU 0 (artefact d'exercice)** : inscription en main courante, aucune escalade. Cette exemption ne s'applique à aucun autre type d'anomalie.

5. Règle de corrélation multi-bassins

Deux anomalies ou plus de même nature détectées à **moins de 5 minutes d'intervalle** dans des bassins distincts (stations distantes de plus de 300 km) constituent un **indicateur de coordination**. L'ensemble est alors reclassé NIVEAU 3 et traité selon la procédure P-21, indépendamment du niveau individuel de chaque anomalie.

6. Procédures

P-12 — Levée de doute (délai : 30 minutes). (a) Consulter le bulletin d'activité planifiée en vigueur ; (b) corréler la piste sur au moins deux capteurs lorsque la géométrie le permet ; (c) vérifier la continuité AIS ; (d) notifier l'officier de permanence avec les éléments recueillis.

P-21 — Suspicion d'action de guerre électronique (délai : immédiat). (a) Notification immédiate de l'officier de permanence ; (b) demande de moyens de recoupement (second capteur, patrouille) ; (c) rapport formalisé CIRCE transmis sous 2 heures ; (d) conservation des enregistrements bruts 90 jours.

7. Restitution

Toute synthèse produite pour l'officier de permanence rappelle : le niveau de classement, la procédure appliquée, la référence du bulletin consulté et les anomalies restant inexpliquées.